

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 949419 拆卸和安装大灯调平装置的伺服电机

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

准备工作

准备工作

1. 拆卸大灯。 → **941519 拆卸和安装大灯** - “拆卸” 部分

部件信息

部件信息

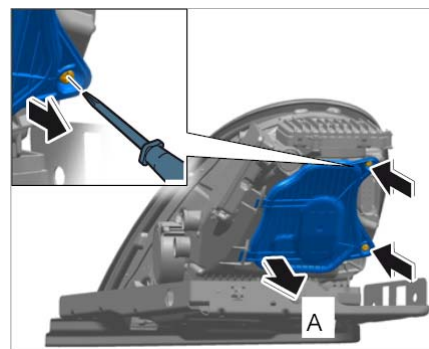


伺服电机的安装位置

拆卸大灯调平装置的伺服电机

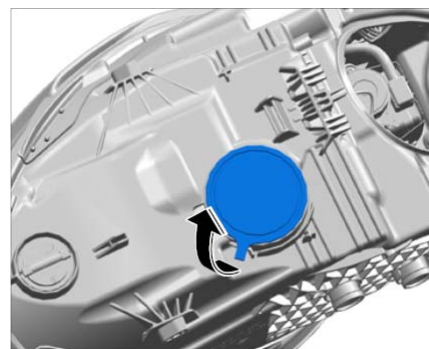
拆卸前照灯调平装置的伺服电机

1. 拧下两个紧固螺钉 -**箭头**- 并拆下盖子 -**A**- 。



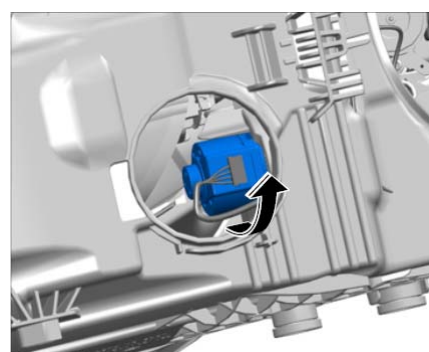
拆卸大灯灯罩

2. 压出盖罩 -**箭头**- 。



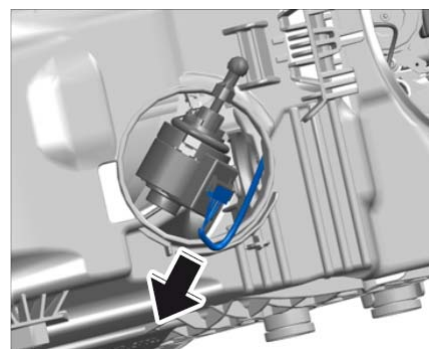
拆卸盖

3. 沿 **-箭头richtung-** 转动伺服电机以将其松开，然后将其向后拉。



松开伺服电动机

4. 拔下伺服电机上的插头 **-箭头-**。

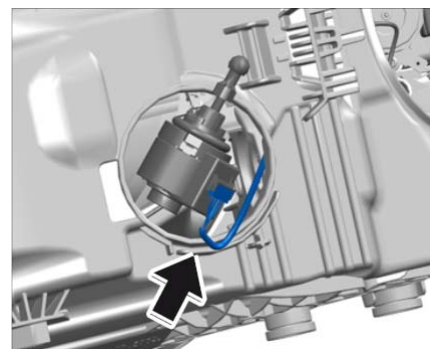


断开插头

安装大灯调平装置的伺服电机

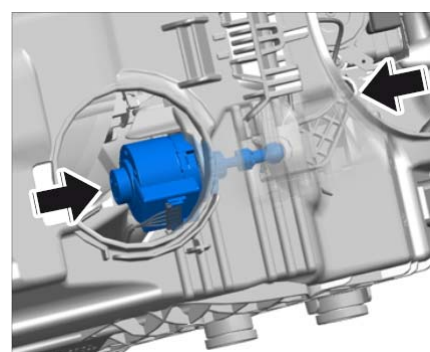
安装前照灯调平装置的伺服电机

1. 插入伺服电机上的插头 **-箭头-**。



连接插头

2. 将驱动器压入支座中，同时通过检修口顶住支座 -箭头- 。



安装驱动器

3. 将伺服电机放入切口中并沿 -箭头richtung- 转动，以将其锁止。



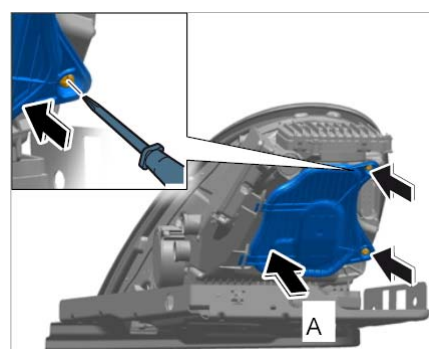
锁定伺服电动机

4. 放置盖板并将其压入 -箭头-，直到其牢固接合。



安装盖板

5. 放置盖板 **-A-**，然后用两个紧固螺钉 **-箭头-** 将其固定。



安装大灯罩

后续工作

后续工作

1. 安装大灯。 → **941519 拆卸和安装大灯** - “安装”部分
2. 如果更换了伺服电机，则必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 校准大灯。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

技术信息	Service	9
	104/12 ZH 9662	

2012-12-18

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

投诉 “Hand-held transmitter (remote control)/Kessy does not work” (手持式发射器 (遥控) /Kessy 不起作用) (104/12) 的支持信息

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

年款:

起始时间 2010

车型:

所有 911 车型

所有 Boxster/Cayman 车型

所有 Cayenne 车型

所有 Panamera 车型

关注事项:

- 手持式发射器 (也简称为以下的“遥控装置”) 和
- “Porsche 进车及驾驶系统” (Kessy, 识别号 4F2/4F6)

情况:

对于 “手持式发射器 (遥控装置) /Kessy 不起作用” 的相关投诉, 难以找到故障原因。

考虑到关于手持式发射器或 Kessy 的投诉可能由多种原因导致, 本《技术信息》旨在为您提供有关故障诊断的帮助和支持。

准备工作和基本信息:



信息

在开始进行其他任何工作之前, 请先检查以下事项:

1. - 手持式发射器能否发射足够强的信号:

按下手持式发射器时, 集成 LED 应闪烁。

- LED 未闪烁 ⇒ 检查蓄电池电压 ⇒ 如果电压低于 2.5 V ⇒ 更换蓄电池。
- 更换蓄电池后, LED 仍未闪烁 ⇒ 更换手持式发射器。

2. - 系统的正常运行是否受到“干扰源”的影响或损害

(例如笔记本电脑、手机和充电器等装置)

- 要么位于车辆中, 要么
- 位于手持式发射器的附近。

3. - 该系统是否是使用所有相关的手持式发射器运行的。

4. - 在更换该系统的单个部件之前, 请先执行以下操作:

- 检查相关插头连接是否正确、安全入位, 并
- 检查相关线路是否有损坏迹象。



信息

车辆上的以下灯光信号表示已正确接收手持式发射器发射 (通过打开再关闭) 的无线电通信命令:

- 车辆上的转向指示灯开始闪烁,
- 中控锁系统 LED (位于门板上) 在车辆锁住时反复闪烁, 而且
- 如果授权手持式发射器和前端控制单元之间的无线电通信成功, 则会快速闪烁。

所需操作:

已处理的故障症状:

手持式发射器的功能:

• 当您按下手持式发射器时, 车辆无响应:	请参阅章节 → 1.
• 手持式发射器的范围普遍偏低 - 无论位置和时间:	请参阅章节 → 2.
• 手持式发射器的范围只在某些情况下受到限制 - 具体取决于所处位置:	请参阅章节 → 3.

Kessy 功能:

• 通过拉动把手启动车辆的速度过慢:	请参阅章节 → 4.
• 无法通过拉动把手来启动车辆:	请参阅章节 → 5.
• 组合仪表上经常显示错误信息 “无法识别车钥匙”:	请参阅章节 → 6.

1 当您按下手持式发射器时，车辆无响应：

1.1 当您按下手持式发射器时，LED（位于手持式发射器上）闪烁，但车辆没有发生任何变化：

⇒ 在**紧靠挡风玻璃/后窗接收天线**的位置按下手持式发射器。

也就是位于：

- ⇒ **911** 和 **Boxster/Cayman** 车型的**挡风玻璃右侧**
- ⇒ **Panamera** 和 **Cayenne** 车型的**后窗顶部**。

1.2 如果在该测试期间车辆没有发生任何变化：

1.2.1 使用钥匙环（集成在手持式发射器中）启动车辆，并且

1.2.2 也可以用其直接打开点火装置（对于配备 **Kessy** 的车辆，用司机的钥匙替换操纵杆）。

1.2.3 将 **PIWIS 检测仪 II 9818** 和蓄电池充电器（具有至少 **40 A** 的额定电流）与车辆连接，并读取故障记忆。

1.2.4 如果出现故障“**RK-SI 被动或主动异步**”，请通过“故障查找引导”（**GFF**）进行处理。

如果手持式发射器不再与车辆同步，就会出现该故障。

手持式发射器在车辆的无线电通信范围/接收范围外的启动过于频繁。

2 手持式发射器的范围普遍偏低（无论位置和时间）。



信息

遥控装置的遥控范围可能会因外部干扰/障碍而缩小。

在“开放区域”（即手持式发射器和车辆之间没有障碍物的地方），该范围应至少为 **15 米**。

⇒ 检查相关的挡风玻璃/后窗接收天线是否因车窗上的划痕或裂缝而出现损坏/开路的可见迹象。

3 手持式发射器的范围只在某些情况下受到限制，具体取决于所处位置。

在发生故障的位置：

检查车辆外的可见**干扰源**，例如：

⇒ **电视台或广播电台、手机线杆、建筑工地**或类似的干扰源。



信息

如果存在可能的外部干扰源，请向您的客户说明这一点，并告知他们这会如何损害遥控装置的功能。

⇒ 在这种情况下，唯一的**解决办法**是将车辆停在干扰发射器源的无线电通信范围外的其他地方。

4 通过拉动把手启动车辆的速度过慢。



信息

启动控制点（车门外把手或行李厢访问传感器）和解锁车辆之间的响应时间约为 500 毫秒。

该响应时间会因外部干扰（例如，相邻车辆的无线电发射器按键在同一时间被按下）而延长。

4.1 车门外把手中的“电容式传感器”的功能测试：

当您把手放在车门外把手上时，车辆应已解锁，而且手持式发射器应在车外但靠近车辆的位置。

该“电容式传感器”位于车门外把手中，会在您一接触到车门外把手中或握住车门外把手中时检测到您的手（通过一个弱磁场）。

4.2 如果当您的手接触到车门外把手时，车辆**没有**解锁，请拉动车门外把手，从而以这种方式启动轴承开关。

如果车辆只在您拉动车门外把手时解锁 ⇒ 更换车门外把手（参阅→ 571119 拆卸和安装车门把手）。

4.3 如果车辆在两个功能测试期间都能正确解锁（→ 4.1，→ 4.2），则另请参阅章节→ 2.中的信息。



信息

如果您将手放到车门外把手的把手衬套里或拉动车门外把手：

- 车辆应解锁，而且
- 手持式发射器中的 LED 应开始闪烁。

如果手持式发射器中的 LED 未开始闪烁，请执行以下操作：

- 使用 PIWIS 检测仪 II（“Maintenance/repairs”（保养/维修）菜单）在前端控制单元中执行“故障查找引导 (GFF)”，并
- 检查“Kessy 天线路径”。

如果手持式发射器中的 LED 开始闪烁，但车辆并未启动，请执行以下操作：

- 使用 PIWIS 检测仪 II 检查“遥控中央锁止装置路径”。

使用 PIWIS 检测仪 II 读取钥匙 ID/钥匙软件的版本。

5 无法通过拉动把手来启动车辆。



信息

如果您将手放到车门外把手的把手衬套里或拉动车门外把手:

- 车辆应解锁, 而且
- 手持式发射器中的 **LED** 应开始闪烁。

如果手持式发射器中的 **LED** 未开始闪烁, 请执行以下操作:

- 使用 **PIWIS 检测仪 II** (“Maintenance/repairs” (保养/维修) 菜单) 在前端控制单元中执行 “故障查找引导 (GFF)”, 并
- 检查 “Kessy 天线路径”。

如果手持式发射器中的 **LED** 开始闪烁, 但车辆并未启动, 请执行以下操作:

- 使用 **PIWIS 检测仪 II** 检查 “遥控中央锁止装置路径”。

使用 **PIWIS 检测仪 II** 读取钥匙 ID/钥匙软件的版本。

6 组合仪表上经常显示错误信息 “车钥匙无法识别”。

6.1 另外, 同时进行此处 [→ 1.](#)、[→ 2.](#)和[→ 3.](#)步骤中所述的测试。

6.2 仅适用于 **Cayenne 车型 (92A)**

和配备了 “保时捷通讯管理系统” (PCM) 的车辆:

检测车辆中具有改进的分集功能的天线放大器。



信息

如果本文档中的信息不够充分, 请在紧急情况下联系 “技术能力中心 (TCC)”。

970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 997110, 997111, 997120, 997121, 997140, 997141, 997150, 997151, 997160, 997161, 997170, 997310, 997311, 997320, 997321, 997350, 997351, 997360, 997361, 997370, 997410, 997411, 997420, 997421, 997430, 997431, 997450, 997451, 997460, 997461, 997470, 997471, 997480, 997481, 997510, 997511, 997520, 997521, 997560, 997561, 997610, 997611, 997620, 997621, 997630, 997631, 997650, 997651, 997660, 997661, 997670, 997671, 997680, 997681, 997720, 997721, 997810, 997811, 997840, 997841, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 987110, 987111, 987120, 987121, 987130, 987140, 987141, 987160, 987161, 987180, 987181, 987310, 987311, 987320, 987321, 987330, 987340, 987350, 987360, 987361, 987371, 987381, 987720, 987721, 987740, 987741, 987760, 987761, 987780, 987781, 991110, 991111, 991120, 991121, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991510, 991511, 991610, 991611, 991620, 991621, 997850, 997851, 997860, 997861, 997880, 997881

年款 起始时间 2010

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99